DÀN Ý CHI TIẾT BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ROBOT MONE

TÊN ĐỀ TÀI DỰ KIẾN

Thiết kế và chế tạo robot tương tác MONE ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận diện cảm xúc và giao tiếp với người dùng

Tên đề tài cần được chỉnh lại đúng theo tên đã đăng ký với giảng viên và nhà trường.

PHẦN ĐẦU BÁO CÁO

1. Trang bìa

Trình bày theo biểu mẫu của trường:

- Tên trường.
- Tên viện hoặc khoa.
- Tên đề tài.
- Họ và tên sinh viên.
- Mã số sinh viên.
- Lớp.
- Ngành học.
- Giảng viên hướng dẫn.
- Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026.

2. Trang phụ bìa

Trình bày theo mẫu đồ án tốt nghiệp của trường.

3. Phiếu giao nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp

Nội dung gồm:

- Tên đề tài.
- Dữ liệu ban đầu.
- Nội dung nhiệm vụ.
- Kết quả tối thiểu phải đạt.
- Thời gian thực hiện.
- Chữ ký giảng viên hướng dẫn.

4. Lời cam đoan

Cam kết:

- Báo cáo do sinh viên tự thực hiện.
- Số liệu và kết quả trung thực.
- Các tài liệu tham khảo được trích dẫn.
- Không sao chép công trình của người khác.

5. Lời cảm ơn

Cảm ơn:

- Nhà trường.
- Viện Kỹ thuật.
- Giảng viên hướng dẫn.
- Các giảng viên hỗ trợ.
- Gia đình và bạn bè.
- Các cá nhân hỗ trợ thiết kế, in 3D hoặc thử nghiệm robot.

6. Tóm tắt đề tài

Khoảng 1 trang, gồm:

- Bối cảnh của đề tài.
- Mục tiêu xây dựng robot MONE.
- Các chức năng chính.
- Phần cứng và phần mềm chính.
- Phương pháp thực hiện.
- Kết quả đạt được.
- Hạn chế của sản phẩm.

7. Abstract

Dịch phần tóm tắt sang tiếng Anh.

8. Mục lục

Tạo mục lục tự động bằng Microsoft Word.

9. Danh mục hình ảnh

Ví dụ:

- Hình 1.1. Mô hình tổng thể robot MONE.

• Hình 3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống.
• Hình 4.1. Thiết kế 3D phần đầu robot.
• Hình 5.1. Mô hình robot sau khi lắp ráp.

10. Danh mục bảng biểu

Ví dụ:

• Bảng 2.1. So sánh các máy tính nhúng.
• Bảng 4.1. Danh sách linh kiện.
• Bảng 5.1. Kết quả thử nghiệm nhận diện cảm xúc.

11. Danh mục từ viết tắt

Từ viết tắt	Nội dung
AI	Artificial Intelligence
CNN	Convolutional Neural Network
GPIO	General Purpose Input/Output
PWM	Pulse Width Modulation
STT	Speech-to-Text
TTS	Text-to-Speech
FPS	Frames Per Second
CAD	Computer-Aided Design
FDM	Fused Deposition Modeling
USB	Universal Serial Bus
CPU	Central Processing Unit
GPU	Graphics Processing Unit
RAM	Random Access Memory

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Dự kiến: **7–10 trang**.

1.1. Đặt vấn đề

Trình bày bối cảnh:

- Sự phát triển của robot dịch vụ và robot tương tác xã hội.
- Nhu cầu giao tiếp tự nhiên giữa con người và robot.
- Vai trò của hình ảnh, giọng nói, cảm xúc và chuyển động trong quá trình tương tác.
- Hạn chế của các robot chỉ điều khiển bằng lệnh cứng.
- Khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giúp robot hiểu trạng thái người dùng.
- Nhu cầu xây dựng một robot có khả năng nhận biết, giao tiếp và phản hồi phù hợp.

Cuối mục dẫn vào đề tài:

> Từ những yêu cầu trên, đề tài tiến hành thiết kế và chế tạo robot MONE có khả năng nhận diện cảm xúc khuôn mặt, giao tiếp bằng giọng nói và thực hiện các chuyển động tương tác với người dùng.

1.2. Lý do chọn đề tài

Trình bày:

- Đề tài phù hợp chuyên ngành Robotics và Trí tuệ nhân tạo.
- Kết hợp được cơ khí, điện tử, lập trình nhúng và AI.
- Có khả năng ứng dụng trong giáo dục, giải trí, lễ tân hoặc hỗ trợ giao tiếp.
- Tạo nền tảng để phát triển một hệ robot có khả năng cá nhân hóa.
- Có thể tiếp tục phát triển thành nhiều robot MONE với tính cách và chức năng khác nhau.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

1.3.1. Mục tiêu tổng quát

Thiết kế và chế tạo robot MONE có khả năng:

- Nhận hình ảnh từ camera.
- Phát hiện khuôn mặt.
- Phân loại cảm xúc của người dùng.
- Nhận lệnh hoặc nội dung hội thoại bằng giọng nói.
- Tạo phản hồi bằng chatbot.
- Phát câu trả lời qua loa.
- Thực hiện chuyển động đầu, cổ, tay hoặc bánh xe.
- Hoạt động trên nền tảng Jetson Nano.

1.3.2. Mục tiêu cụ thể

- Thiết kế hình dáng và kết cấu cơ khí của robot.
- Chế tạo các chi tiết bằng công nghệ in 3D.
- Xây dựng hệ thống nguồn và phần cứng điều khiển.

- Cấu hình Jetson Nano làm bộ xử lý trung tâm.
- Triển khai mô hình nhận diện cảm xúc dạng `.h5`.
- Xây dựng chức năng chatbot.
- Xây dựng chức năng nhận dạng và tổng hợp giọng nói.
- Điều khiển cơ cấu cổ, tay và bánh xe.
- Tích hợp các module thành một hệ thống hoàn chỉnh.
- Thử nghiệm và đánh giá khả năng hoạt động của robot.

1.4. Đối tượng nghiên cứu

- Robot tương tác xã hội.
- Cơ cấu robot hình người.
- Máy tính nhúng Jetson Nano.
- Mô hình nhận diện cảm xúc khuôn mặt.
- Chatbot và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
- Công nghệ nhận dạng giọng nói.
- Công nghệ tổng hợp giọng nói.
- Động cơ servo và động cơ DC.
- Điều khiển chuyển động robot.

1.5. Phạm vi nghiên cứu

1.5.1. Phạm vi phần cứng

- Robot hoạt động trong môi trường trong nhà.
- Robot di chuyển trên bề mặt phẳng.
- Sử dụng Jetson Nano làm bộ xử lý chính.
- Sử dụng camera để thu nhận khuôn mặt.
- Cơ cấu chuyển động gồm cổ, tay và bánh xe tùy phiên bản hoàn thiện.
- Nguồn điện sử dụng pin và các bộ chuyển đổi điện áp.

1.5.2. Phạm vi phần mềm

- Nhận diện một số lớp cảm xúc đã được định nghĩa.
- Chatbot hoạt động trong phạm vi dữ liệu hoặc phương thức đã xây dựng.
- Nhận dạng giọng nói trong môi trường có mức nhiễu vừa phải.
- Không hướng đến chẩn đoán tâm lý hoặc y tế.
- Chưa xử lý đồng thời nhiều người phức tạp.
- Chưa hoạt động tốt trong điều kiện ánh sáng quá yếu hoặc khuôn mặt bị che nhiều.

1.6. Nội dung thực hiện

- Khảo sát các robot tương tác hiện có.
- Khảo sát nền tảng xử lý AI.
- Lựa chọn giải pháp phần cứng.
- Xây dựng kiến trúc hệ thống.
- Thiết kế mô hình cơ khí.

- Thiết kế hệ thống điện và nguồn.
- Xây dựng chương trình nhận diện cảm xúc.
- Xây dựng chatbot.
- Xây dựng chức năng giọng nói.
- Điều khiển động cơ và servo.
- Thi công mô hình.
- Tích hợp hệ thống.
- Chạy thử và đánh giá.

1.7. Phương pháp nghiên cứu tổng quát

Giới thiệu ngắn:

- Nghiên cứu tài liệu.
- Khảo sát công nghệ.
- Phân tích yêu cầu.
- Thiết kế mô hình.
- Thực nghiệm từng module.
- Tích hợp hệ thống.
- Đo đạc và đánh giá kết quả.

Phương pháp chi tiết sẽ được trình bày trong Chương 3.

1.8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

1.8.1. Ý nghĩa khoa học

- Nghiên cứu khả năng triển khai AI trên máy tính nhúng.
- Xây dựng kiến trúc tích hợp cảm xúc, hội thoại và chuyển động.
- Đánh giá khả năng hoạt động của mô hình học sâu trên Jetson Nano.

1.8.2. Ý nghĩa thực tiễn

- Tạo mô hình robot phục vụ học tập và nghiên cứu.
- Có khả năng ứng dụng trong trường học, triển lãm hoặc lễ tân.
- Làm nền tảng phát triển robot hỗ trợ giao tiếp và chăm sóc tinh thần.

1.9. Bố cục báo cáo

Tóm tắt nội dung sáu chương:

- Chương 1: Giới thiệu đề tài.
- Chương 2: Tổng quan giải pháp công nghệ.
- Chương 3: Phương pháp giải quyết.
- Chương 4: Quy trình thiết kế phần cứng và phần mềm.
- Chương 5: Thi công mô hình, thử nghiệm và đánh giá.
- Chương 6: Kết luận và hướng phát triển.

1.10. Kết luận chương

Tóm tắt vấn đề, mục tiêu và phạm vi của đề tài.

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Dự kiến: **14–20 trang**.

Chương này trả lời câu hỏi:

> Hiện nay có những công nghệ nào có thể giải quyết bài toán và tại sao đề tài lựa chọn các công nghệ đang sử dụng?

2.1. Tổng quan robot tương tác xã hội

Trình bày:

- Khái niệm robot tương tác xã hội.
- Đặc điểm của robot tương tác với con người.
- Các phương thức tương tác:
- Hình ảnh.
- Giọng nói.
- Biểu cảm.
- Chuyển động.
- Màn hình.
- Yêu cầu về hình dáng thân thiện.
- Yêu cầu về an toàn khi robot hoạt động gần người.

2.2. Khảo sát một số robot tương tác hiện có

Có thể khảo sát:

- Pepper.
- NAO.
- Kuri.
- Vector.
- EMO.
- Một số robot giáo dục hoặc robot lễ tân.

Với mỗi robot trình bày ngắn:

- Hình dáng.
- Chức năng.
- Công nghệ sử dụng.

- Ưu điểm.
- Hạn chế.
- Bài học có thể áp dụng cho MONE.

Lập bảng so sánh:

Robot	Tương tác giọng nói	Nhận diện hình ảnh	Chuyển động	Khả năng mở rộng

2.3. Tổng quan kiến trúc robot MONE

Giới thiệu sơ bộ các khối:

- Khối cơ khí.
- Khối xử lý trung tâm.
- Khối camera.
- Khối nhận diện cảm xúc.
- Khối chatbot.
- Khối âm thanh.
- Khối điều khiển cơ cấu.
- Khối nguồn.

Chỉ mô tả tổng quan, chưa trình bày thiết kế chi tiết.

2.4. Tổng quan các nền tảng xử lý trung tâm

2.4.1. Máy tính cá nhân

- Khả năng xử lý mạnh.
- Kích thước lớn.
- Khó tích hợp trực tiếp vào robot.

2.4.2. Raspberry Pi

- Kích thước nhỏ.
- Tiêu thụ điện thấp.
- Khả năng xử lý AI hạn chế hơn.

2.4.3. Jetson Nano

- CPU ARM.
- GPU NVIDIA.
- Hỗ trợ CUDA.
- Có khả năng triển khai mô hình AI.
- Hỗ trợ camera và thiết bị USB.

2.4.4. Vi điều khiển ESP32

- Phù hợp điều khiển ngoại vi.
- Có Wi-Fi và Bluetooth.
- Không phù hợp chạy mô hình cảm xúc lớn.

2.4.5. So sánh và lựa chọn

Nền tảng	Khả năng AI	Công suất	Chi phí	Khả năng tích hợp
Máy tính cá nhân	Cao	Cao	Cao	Thấp
Raspberry Pi	Trung bình	Thấp	Trung bình	Cao
Jetson Nano	Khá cao	Trung bình	Trung bình	Cao
ESP32	Thấp	Rất thấp	Thấp	Cao

Kết luận lựa chọn:

- Jetson Nano xử lý camera, cảm xúc và chatbot.
- ESP32 hoặc bộ điều khiển phụ xử lý động cơ và servo nếu cần.

2.5. Tổng quan công nghệ xử lý hình ảnh

Trình bày:

- Ảnh số.
- Ảnh RGB.
- Ảnh xám.
- Độ phân giải.
- Khung hình.
- Phát hiện khuôn mặt.
- Cắt vùng khuôn mặt.
- Resize.
- Chuẩn hóa dữ liệu.
- Thư viện OpenCV.

2.6. Tổng quan các phương pháp nhận diện cảm xúc

2.6.1. Phương pháp dựa trên đặc trưng thủ công

- HOG.
- LBP.
- SIFT.
- Phân loại bằng SVM hoặc KNN.

2.6.2. Phương pháp học sâu

- CNN.
- Transfer Learning.
- Mô hình `.h5`.
- Khả năng học đặc trưng tự động.

2.6.3. So sánh các phương pháp

Phương pháp	Ưu điểm	Hạn chế
HOG/LBP	Nhẹ, dễ triển khai	Độ chính xác hạn chế
CNN	Tự học đặc trưng	Yêu cầu tài nguyên xử lý
Transfer Learning	Giảm thời gian huấn luyện	Phụ thuộc mô hình gốc

2.6.4. Lựa chọn giải pháp cho MONE

Giải thích lý do lựa chọn mô hình CNN hoặc mô hình học sâu đã huấn luyện.

2.7. Tổng quan mạng nơ-ron tích chập

Trình bày:

- Lớp Convolution.
- Hàm kích hoạt ReLU.
- Pooling.
- Batch Normalization nếu có.
- Dropout.
- Flatten.
- Fully Connected.
- Softmax.

Không cần trình bày quá sâu về toán nếu không trực tiếp dùng trong thiết kế.

2.8. Các chỉ số đánh giá mô hình AI

Trình bày:

- Accuracy.
- Precision.
- Recall.
- F1-score.
- Confusion matrix.
- Confidence score.
- Thời gian suy luận.
- FPS.

2.9. Tổng quan chatbot

2.9.1. Chatbot dựa trên luật

- Hoạt động theo từ khóa.
- Dễ xây dựng.
- Khó mở rộng.

2.9.2. Chatbot dựa trên intent

- Phân loại ý định người dùng.
- Chọn câu trả lời theo nhóm.

2.9.3. Chatbot sử dụng mô hình ngôn ngữ

- Có khả năng phản hồi tự nhiên hơn.
- Yêu cầu tài nguyên hoặc kết nối mạng.
- Có thể tạo câu trả lời ngoài dự kiến.

2.9.4. Lựa chọn chatbot cho MONE

Nêu rõ giải pháp thực tế đang dùng:

- Chatbot offline.
- Chatbot theo luật.
- Chatbot theo intent.
- API mô hình ngôn ngữ.
- Hoặc kết hợp nhiều phương pháp.

2.10. Tổng quan công nghệ giọng nói

2.10.1. Nhận dạng giọng nói

- Micro thu âm.
- Tiền xử lý âm thanh.
- Chuyển giọng nói thành văn bản.
- Ảnh hưởng của nhiễu.
- Công nghệ hoặc thư viện được sử dụng.

2.10.2. Từ khóa đánh thức

Trình bày các từ khóa:

- “MONE”.
- “MONE ơi”.
- “Aura”.
- “Aura ơi”.

Mô tả vai trò của từ khóa đánh thức trong việc tránh robot luôn xử lý âm thanh.

2.10.3. Tổng hợp giọng nói

- Chuyển văn bản thành âm thanh.
- Phát âm thanh tiếng Việt.
- Điều chỉnh tốc độ và âm lượng.

2.11. Tổng quan động cơ và cơ cấu chấp hành

2.11.1. Động cơ servo

- Nguyên lý.
- Góc quay.
- Điều khiển PWM.
- Mô-men xoắn.
- Ứng dụng ở cổ và tay.

2.11.2. Động cơ DC

- Nguyên lý hoạt động.
- Điều khiển chiều quay.
- Điều khiển tốc độ.
- Ứng dụng cho bánh xe.

2.11.3. Driver động cơ

- Vai trò của driver.
- Khả năng chịu dòng.
- Điều khiển tiến, lùi và dừng.

2.11.4. Bộ điều khiển PCA9685

- Giao tiếp I2C.
- Khả năng tạo nhiều kênh PWM.
- Ứng dụng điều khiển nhiều servo.

2.12. Tổng quan hệ thống nguồn

Trình bày:

- Pin Li-ion.
- Pin LiPo.
- Cell 18650.
- Mạch BMS.
- Bộ hạ áp DC-DC.
- Nguồn 5 V cho Jetson Nano.
- Nguồn riêng cho động cơ và servo.

- Hiện tượng sụt áp khi động cơ khởi động.
- Yêu cầu nối chung mass.

So sánh các phương án pin và giải thích phương án lựa chọn.

2.13. Tổng quan công nghệ thiết kế và in 3D

Trình bày:

- Phần mềm CAD sử dụng.
- Định dạng STL.
- Công nghệ in FDM.
- Vật liệu PLA+.
- Layer height.
- Infill.
- Support.
- Wall/perimeter.
- Sai số lắp ráp.

2.14. Tổng quan giao tiếp giữa các module

Các chuẩn có thể sử dụng:

- USB.
- UART.
- I2C.
- PWM.
- GPIO.
- Wi-Fi hoặc Bluetooth nếu có.

Nêu ưu điểm, hạn chế và phạm vi sử dụng trong robot.

2.15. Lựa chọn giải pháp công nghệ cho đề tài

Lập bảng tổng hợp:

Hạng mục	Các phương án	Phương án lựa chọn	Lý do
Xử lý trung tâm	PC, Raspberry Pi, Jetson	Jetson Nano	Có GPU, nhỏ gọn
Điều khiển servo	GPIO, PCA9685	PCA9685	Nhiều kênh PWM
Nhận diện cảm xúc	HOG, CNN	CNN	Độ chính xác cao hơn
Khung robot	Kim loại, mica, in 3D	In 3D PLA+	Dễ chế tạo
Giao tiếp	Văn bản, giọng nói	Giọng nói	Tự nhiên hơn

2.16. Kết luận chương

Tóm tắt các công nghệ được khảo sát và lựa chọn cho robot MONE.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT

Dự kiến: **10–15 trang**.

Chương này trả lời câu hỏi:

> Đề tài chia bài toán thành những phần nào và sử dụng phương pháp gì để giải quyết từng phần?

3.1. Phân tích bài toán

Bài toán tổng thể gồm:

- Xây dựng cơ thể robot.
- Bố trí linh kiện điện tử trong không gian hạn chế.
- Cấp nguồn ổn định cho nhiều thiết bị.
- Nhận diện người dùng và cảm xúc.
- Nhận giọng nói.
- Xây dựng phản hồi hội thoại.
- Phát âm thanh.
- Điều khiển chuyển động.
- Đồng bộ tất cả chức năng trong một chương trình.

3.2. Xác định yêu cầu chức năng

Robot cần thực hiện:

- Khởi động hệ thống.
- Kiểm tra camera, micro, loa và model.
- Chờ từ khóa đánh thức.
- Thu âm câu nói.
- Chuyển giọng nói thành văn bản.
- Thu nhận hình ảnh khuôn mặt.
- Phân loại cảm xúc.
- Tạo câu trả lời.
- Phát câu trả lời bằng giọng nói.
- Thực hiện chuyển động tương ứng.
- Trở về trạng thái chờ.
- Dừng chương trình an toàn.

3.3. Xác định yêu cầu phi chức năng

- Hoạt động ổn định.
- Phản hồi trong thời gian phù hợp.
- Không gây nguy hiểm cho người dùng.
- Không để Jetson bị sụt áp.
- Dễ tháo lắp và bảo trì.
- Các module có thể thay thế.
- Phần mềm dễ mở rộng.
- Chi phí phù hợp với đồ án sinh viên.

3.4. Phương pháp phân rã hệ thống

Chia robot thành các phân hệ:

1. Phân hệ cơ khí.
2. Phân hệ xử lý trung tâm.
3. Phân hệ thị giác máy tính.
4. Phân hệ chatbot.
5. Phân hệ âm thanh.
6. Phân hệ điều khiển chuyển động.
7. Phân hệ nguồn.
8. Phân hệ lưu trữ và ghi log.

Giải thích lý do cần thiết kế theo module.

3.5. Phương pháp thiết kế cơ khí

Trình bày quy trình:

1. Xác định hình dáng tổng thể.
2. Xác định kích thước linh kiện.
3. Chia robot thành các cụm.
4. Thiết kế từng chi tiết.
5. Kiểm tra khả năng lắp ghép.
6. Kiểm tra độ kín của file STL.
7. Slice thử.
8. In mẫu.
9. Đo sai số.
10. Chỉnh sửa thiết kế.

3.6. Phương pháp lựa chọn linh kiện

Các tiêu chí:

- Kích thước.

- Khối lượng.
- Điện áp hoạt động.
- Dòng tiêu thụ.
- Khả năng chịu tải.
- Khả năng tương thích với Jetson.
- Giá thành.
- Khả năng mua tại Việt Nam.
- Khả năng thay thế.

3.7. Phương pháp thiết kế hệ thống nguồn

Thực hiện theo các bước:

1. Xác định điện áp của từng tải.
2. Ước lượng dòng tiêu thụ.
3. Phân chia nhánh nguồn.
4. Chọn pin.
5. Chọn mạch bảo vệ.
6. Chọn bộ hạ áp.
7. Kiểm tra dòng đỉnh.
8. Bố trí công tắc và cầu chì.
9. Đo điện áp khi robot hoạt động.

Nguyên tắc:

- Jetson sử dụng nguồn 5 V ổn định.
- Động cơ và servo không lấy nguồn trực tiếp từ Jetson.
- Các hệ thống sử dụng chung điểm mass.
- Dây nguồn phải phù hợp với dòng tải.

3.8. Phương pháp nhận diện cảm xúc

Luồng xử lý:

1. Camera thu ảnh.
2. Phát hiện khuôn mặt.
3. Cắt vùng khuôn mặt.
4. Resize về kích thước đầu vào model.
5. Chuẩn hóa dữ liệu.
6. Đưa ảnh vào model `.h5`.
7. Nhận xác suất các lớp.
8. Chọn lớp có xác suất cao nhất.
9. Ánh xạ chỉ số thành nhãn cảm xúc.
10. Truyền cảm xúc sang module chatbot.

3.9. Phương pháp xử lý hội thoại

Luồng xử lý:

1. Chờ từ khóa đánh thức.
2. Thu âm câu nói.
3. Chuyển âm thanh thành văn bản.
4. Làm sạch văn bản.
5. Phân tích nội dung.
6. Kết hợp cảm xúc người dùng.
7. Chọn hoặc tạo câu trả lời.
8. Chuyển câu trả lời thành âm thanh.
9. Phát qua loa.

3.10. Phương pháp điều khiển chuyển động

Trình bày:

- Mỗi trạng thái hội thoại tương ứng với một hoặc nhiều chuyển động.
- Giới hạn góc servo để tránh va chạm.
- Điều chỉnh tốc độ chuyển động để robot tự nhiên hơn.
- Trả servo về vị trí trung tâm sau khi hoàn thành.
- Dừng động cơ khi mất lệnh.
- Không điều khiển nhiều cơ cấu vượt quá khả năng nguồn.

Ví dụ:

Trạng thái	Chuyển động
Chờ	Đầu ở vị trí trung tâm
Chào hỏi	Vẫy tay
Đang nghe	Hướng đầu về người dùng
Vui	Gật đầu hoặc giơ tay
Buồn	Cúi đầu nhẹ
Kết thúc	Trở về vị trí gốc

3.11. Phương pháp tích hợp hệ thống

Các bước:

1. Kiểm tra độc lập camera.
2. Kiểm tra model cảm xúc.
3. Kiểm tra micro.

4. Kiểm tra nhận dạng giọng nói.
5. Kiểm tra loa.
6. Kiểm tra từng servo.
7. Kiểm tra động cơ DC.
8. Tích hợp camera với model.
9. Tích hợp cảm xúc với chatbot.
10. Tích hợp chatbot với âm thanh.
11. Tích hợp chatbot với chuyển động.
12. Chạy toàn bộ hệ thống.

3.12. Phương pháp thử nghiệm

3.12.1. Thử nghiệm đơn vị

Kiểm tra từng module riêng biệt.

3.12.2. Thử nghiệm tích hợp

Kiểm tra sự phối hợp giữa các module.

3.12.3. Thử nghiệm hệ thống

Chạy toàn bộ kịch bản tương tác.

3.12.4. Thử nghiệm độ ổn định

Chạy hệ thống trong thời gian dài.

3.12.5. Phương pháp thu thập số liệu

- Ghi log chương trình.
- Đo thời gian bằng timestamp.
- Đo điện áp và dòng điện.
- Ghi bảng kết quả nhận diện.
- Ghi số lần thành công và thất bại.
- Chụp ảnh và quay video thử nghiệm.

3.13. Tiêu chí đánh giá

Nhóm	Tiêu chí
AI	Accuracy, F1-score, FPS
Chatbot	Tỷ lệ phản hồi phù hợp, thời gian phản hồi
Âm thanh	Tỷ lệ nhận đúng, độ rõ
Chuyển động	Sai số góc, độ ổn định

Nhóm	Tiêu chí
Di chuyển	Sai số quãng đường, khả năng dừng
Nguồn	Điện áp, dòng, thời gian sử dụng
Hệ thống	Thời gian chạy liên tục, số lỗi

3.14. Kết luận chương

Tóm tắt phương pháp được sử dụng để giải quyết các bài toán của robot MONE.

CHƯƠNG 4. QUY TRÌNH THIẾT KẾ PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM

Dự kiến: **22–30 trang**.

Đây là chương trình bày toàn bộ thiết kế kỹ thuật trước khi thi công.

4.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Vẽ sơ đồ khối gồm:

- Người dùng.
- Camera.
- Micro.
- Jetson Nano.
- Mô hình cảm xúc.
- Chatbot.
- Loa.
- ESP32 hoặc bộ điều khiển phụ.
- PCA9685.
- Servo.
- Driver động cơ.
- Động cơ DC.
- Khối nguồn.

Mô tả luồng dữ liệu và luồng điều khiển.

4.2. Mô hình hoạt động tổng thể

Vẽ lưu đồ:

1. Bắt đầu.

2. Khởi tạo hệ thống.
3. Kiểm tra thiết bị.
4. Chờ từ khóa đánh thức.
5. Thu nhận giọng nói và hình ảnh.
6. Nhận diện cảm xúc.
7. Xử lý câu hỏi.
8. Tạo phản hồi.
9. Phát âm thanh.
10. Điều khiển chuyển động.
11. Trở về trạng thái chờ.
12. Kết thúc khi có lệnh thoát.

4.3. Thiết kế cơ khí tổng thể

4.3.1. Yêu cầu thiết kế

- Hình dáng thân thiện.
- Đảm bảo không gian chứa linh kiện.
- Camera có góc nhìn phù hợp.
- Trọng tâm thấp.
- Không cản chuyển động cổ và tay.
- Dễ tháo balo để bảo trì.
- Có khe thông gió cho Jetson.
- Có đường đi dây hợp lý.

4.3.2. Thông số tổng thể

Cần xác định:

- Chiều cao.
- Chiều rộng.
- Chiều sâu.
- Khối lượng.
- Kích thước đầu.
- Kích thước thân.
- Kích thước balo.
- Đường kính bánh xe.
- Khoảng cách hai bánh.

4.4. Thiết kế cụm đầu

Trình bày:

- Hình dáng đầu.
- Vị trí camera.
- Vị trí màn hình khuôn mặt.
- Vị trí micro.

- Vị trí loa nếu đặt trong đầu.
- Cách ghép các mảnh in.
- Cách tháo mở để sửa chữa.

Chèn:

- Hình phối cảnh.
- Hình chiếu đứng.
- Hình chiếu cạnh.
- Hình tách cụm.
- Kích thước chính.

4.5. Thiết kế cụm cổ

Trình bày:

- Số bậc tự do.
- Các trục quay.
- Vị trí servo.
- Giới hạn góc.
- Cơ cấu truyền lực.
- Cách đỡ tải của phần đầu.
- Khả năng đi dây qua cổ.

Có thể trình bày các file:

- `neck_axis_1.stl`
- `neck_axis_2.stl`
- `neck_axis_3.stl`
- `neck_center.stl`

4.6. Thiết kế vai và tay

Trình bày:

- Vị trí khớp vai.
- Góc nâng hạ.
- Servo sử dụng.
- Khả năng vẫy tay.
- Giới hạn góc để tránh va chạm với thân.
- Cách tháo tay khỏi thân.

4.7. Thiết kế thân robot

Trình bày:

- Chức năng chịu lực.

- Vị trí gắn vai.
- Vị trí gắn cổ.
- Vị trí kết nối với đế.
- Không gian đi dây.
- Khả năng thông gió.
- Khả năng lắp thêm cảm biến.

4.8. Thiết kế balo chứa thiết bị

Trình bày:

- Vị trí Jetson Nano.
- Vị trí quạt.
- Vị trí USB.
- Vị trí bộ hạ áp.
- Vị trí driver.
- Vị trí pin nếu có.
- Nắp tháo lắp.
- Khớp nối balo với phần thân cong.
- Khe cắm dây nguồn và dây tín hiệu.

4.9. Thiết kế đế và cơ cấu di chuyển

Trình bày:

- Số bánh chủ động.
- Bánh tự do nếu có.
- Động cơ DC.
- Khớp nối trục.
- Vị trí pin.
- Vị trí driver.
- Khoảng sáng gầm.
- Khả năng quay tại chỗ.

4.10. Kiểm tra thiết kế 3D

Các nội dung:

- Kiểm tra kích thước.
- Kiểm tra va chạm.
- Kiểm tra độ dày thành.
- Kiểm tra shell liên thông.
- Kiểm tra mặt hở.
- Kiểm tra non-manifold.
- Kiểm tra khả năng slice.
- Kiểm tra hướng in.
- Kiểm tra support.

4.11. Thiết lập thông số in 3D

Thông số dự kiến:

- Vật liệu: PLA+.
- Layer height: 0,2 mm.
- Walls/perimeters: 3.
- Top layers: 4–5.
- Bottom layers: 4–5.
- Infill: 15–20%.
- Infill pattern: Gyroid hoặc Grid.
- Scale: 100%.
- Đơn vị: mm.

Lập bảng cho từng chi tiết:

Tên chi tiết	Hướng in	Support	Infill	Thời gian dự kiến

4.12. Thiết kế phần cứng điện tử

4.12.1. Danh sách linh kiện

STT	Linh kiện	Số lượng	Thông số	Chức năng
1	Jetson Nano	1	...	Xử lý trung tâm
2	Camera USB	1	...	Thu hình ảnh
3	Micro USB	1	...	Thu âm
4	Loa	1	...	Phát phản hồi
5	ESP32	1	...	Điều khiển ngoại vi
6	PCA9685	1	16 kênh PWM	Điều khiển servo
7	Servo	...	...	Điều khiển cổ và tay
8	Động cơ DC	2	...	Di chuyển
9	Driver động cơ	1	...	Điều khiển bánh xe
10	Pin	1	...	Cấp nguồn

4.13. Thiết kế hệ thống xử lý trung tâm

Trình bày:

- Jetson Nano là bộ xử lý chính.

- Camera và micro kết nối với Jetson.
- USB lưu trữ source code và model.
- Jetson thực hiện nhận diện cảm xúc.
- Jetson thực hiện chatbot và xử lý âm thanh.
- Jetson gửi lệnh chuyển động tới ESP32 hoặc bộ điều khiển ngoại vi.

4.14. Thiết kế bộ điều khiển ngoại vi

Nếu sử dụng ESP32:

- Nhận lệnh từ Jetson.
- Điều khiển PCA9685.
- Điều khiển driver động cơ.
- Giám sát trạng thái.
- Thực hiện dừng an toàn.

Nếu không sử dụng ESP32 thì chỉnh phần này theo cấu hình thực tế.

4.15. Thiết kế hệ thống nguồn

Vẽ sơ đồ nguồn:

- Pin chính.
- Mạch bảo vệ/BMS.
- Công tắc.
- Cầu chì.
- Bộ hạ áp 5 V cho Jetson.
- Bộ hạ áp cho servo.
- Nguồn cho động cơ.
- Nguồn cho ESP32.
- Nối mass chung.

Lập bảng công suất:

Thiết bị	Điện áp	Dòng trung bình	Dòng cực đại	Công suất
Jetson Nano	5 V	...	...	...
Servo	...	...	...	...
Động cơ DC	...	...	...	...
Camera	5 V	...	...	...

4.16. Thiết kế sơ đồ kết nối

Lập bảng:

Thiết bị 1	Thiết bị 2	Giao tiếp	Chân kết nối
Jetson	Camera	USB	USB
Jetson	Micro	USB	USB
Jetson	ESP32	UART/USB	...
ESP32	PCA9685	I2C	SDA, SCL
ESP32	Driver động cơ	GPIO/PWM	...
PCA9685	Servo	PWM	CH0–CH...

4.17. Thiết kế phần mềm tổng thể

Chia phần mềm thành các module:

- Module cấu hình.
- Module camera.
- Module phát hiện khuôn mặt.
- Module nhận diện cảm xúc.
- Module ghi âm.
- Module nhận dạng giọng nói.
- Module từ khóa đánh thức.
- Module chatbot.
- Module tổng hợp giọng nói.
- Module điều khiển chuyển động.
- Module giao tiếp ESP32.
- Module ghi log.
- Chương trình chính.

4.18. Cấu trúc thư mục dự án

Ví dụ:

```
MONE/
├── run_chatbot.py
├── config/
├── audio_samples/
├── model/
├── logs/
├── src/
│   └── emotion_chat/
├── venv/
└── requirements.txt
```

Mô tả chức năng của từng thư mục.

4.19. Thiết kế module nhận diện cảm xúc

4.19.1. Dữ liệu đầu vào

- Kích thước ảnh.
- Số kênh ảnh.
- Kiểu dữ liệu.
- Phạm vi giá trị pixel.

4.19.2. Các file model

- `vision_emotion_model_tf210.h5`
- `final_production_model.h5`
- `label_mapping_final.pkl`

Giải thích:

- Model nào dùng cho nhận diện khuôn mặt.
- Model nào dùng cho phân loại cảm xúc.
- File mapping dùng để chuyển chỉ số thành tên cảm xúc.

4.19.3. Lưu đồ nhận diện

1. Đọc frame.
2. Phát hiện khuôn mặt.
3. Cắt khuôn mặt.
4. Tiền xử lý.
5. Đưa vào model.
6. Lấy xác suất.
7. Lấy nhãn.
8. Trả kết quả.

4.19.4. Giải thuật

Trình bày pseudocode hoặc đoạn code rút gọn.

4.20. Thiết kế module từ khóa đánh thức

Lưu đồ:

1. Thu âm trong khoảng thời gian quy định.
2. Chuyển thành văn bản.
3. Kiểm tra từ khóa.
4. Nếu đúng, chuyển sang trạng thái hội thoại.
5. Nếu sai, tiếp tục chờ.

4.21. Thiết kế module chatbot

Trình bày:

- Dữ liệu đầu vào.
- Phương pháp xử lý.
- Cách lựa chọn câu trả lời.
- Cách xử lý câu không hiểu.
- Cách kết hợp cảm xúc.
- Cách kết thúc hội thoại bằng từ “thoát”.

4.22. Thiết kế module âm thanh

4.22.1. Thu âm

- Tần số lấy mẫu.
- Số kênh.
- Độ dài mỗi lần thu.
- Kiểu dữ liệu âm thanh.

4.22.2. Speech-to-Text

- Thư viện sử dụng.
- Ngôn ngữ tiếng Việt.
- Cách xử lý lỗi kết nối hoặc không nhận diện được.

4.22.3. Text-to-Speech

- Thư viện.
- Cách tạo file âm thanh.
- Cách phát qua loa.
- Cách xóa file tạm.

4.23. Thiết kế module điều khiển chuyển động

4.23.1. Điều khiển cổ

- Servo quay trái/phải.
- Servo ngẩng/cúi.
- Giới hạn góc.

4.23.2. Điều khiển tay

- Động tác vẫy.
- Nâng tay.
- Hạ tay.
- Vị trí trung tâm.

4.23.3. Điều khiển bánh xe

- Tiến.
- Lùi.
- Quay trái.
- Quay phải.
- Dừng.

4.23.4. Ánh xạ trạng thái sang chuyển động

Trạng thái	Lệnh chuyển động
Chào	Vẫy tay
Vui	Gật đầu
Buồn	Cúi đầu
Đang nghe	Đầu hướng về phía trước
Kết thúc	Trở về vị trí gốc

4.24. Thiết kế chương trình chính

Trình bày vai trò của `run_chatbot.py`:

- Khởi tạo cấu hình.
- Kiểm tra thiết bị.
- Nạp model.
- Khởi tạo camera.
- Khởi tạo âm thanh.
- Chạy vòng lặp từ khóa đánh thức.
- Nhận diện cảm xúc.
- Xử lý hội thoại.
- Gửi lệnh chuyển động.
- Xử lý lệnh thoát.
- Giải phóng tài nguyên.

4.25. Thiết kế cơ chế xử lý lỗi

Các trường hợp:

- Không tìm thấy camera.
- Không tìm thấy micro.
- Không load được model.
- Sai đường dẫn model.
- Thiếu thư viện.
- Không có kết nối Internet.
- Không nhận diện được giọng nói.

- Mất kết nối với ESP32.
- USB bị tháo.
- Điện áp nguồn thấp.
- Chương trình bị treo.

Vẽ lưu đồ xử lý lỗi nếu cần.

4.26. Mô phỏng và kiểm tra trước khi thi công

Có thể trình bày:

- Slice mô hình 3D.
- Kiểm tra va chạm.
- Kiểm tra góc servo bằng chương trình thử.
- Kiểm tra model trên máy tính.
- Kiểm tra sơ đồ nguồn.
- Kiểm tra giao tiếp Jetson–ESP32.

4.27. Kết luận chương

Tóm tắt kết quả thiết kế cơ khí, điện tử và phần mềm.

CHƯƠNG 5. THI CÔNG MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Dự kiến: **18–26 trang**.

Chương này chỉ trình bày những gì đã thực hiện và số liệu thực tế.

5.1. Quy trình thi công tổng thể

Các bước:

1. Xuất file STL.
2. Slice mô hình.
3. In các chi tiết.
4. Làm sạch support.
5. Kiểm tra kích thước.
6. Lắp các cụm cơ khí.
7. Gắn servo và động cơ.
8. Lắp Jetson và linh kiện điện tử.
9. Đi dây nguồn và tín hiệu.
10. Cài đặt phần mềm.

11. Kiểm tra từng module.
12. Tích hợp robot.

5.2. Thi công chi tiết in 3D

Trình bày:

- Máy in sử dụng.
- Vật liệu PLA+.
- Thông số in thực tế.
- Tổng số chi tiết.
- Tổng thời gian in.
- Khối lượng nhựa sử dụng.
- Hình ảnh trong quá trình in.

5.3. Kết quả in và xử lý cơ khí

Chèn ảnh:

- Các chi tiết đầu.
- Cụm cổ.
- Vai và tay.
- Thân.
- Balo.
- Bánh xe.
- Đế robot.

Đánh giá:

- Độ chính xác.
- Độ cứng.
- Chất lượng bề mặt.
- Khả năng lắp ghép.

5.4. Các lỗi trong quá trình in và khắc phục

Lập bảng:

Lỗi	Nguyên nhân	Cách khắc phục	Kết quả
Shell bị tách	Mô hình không liên thông	Sửa file STL	Đã slice được
Lỗ bắt vít nhỏ	Sai số in	Tăng kích thước lỗ	Lắp được
Cong vênh	Bám bàn kém	Điều chỉnh nhiệt độ	Cải thiện
Khớp quá chặt	Không có dung sai	Tăng khe hở	Lắp được

5.5. Lắp ráp mô hình cơ khí

Trình bày theo thứ tự:

- Lắp đầu.
- Lắp cổ.
- Lắp vai.
- Lắp tay.
- Lắp thân.
- Lắp balo.
- Lắp đế và bánh xe.
- Lắp toàn bộ robot.

Chèn ảnh từng giai đoạn.

5.6. Lắp đặt phần cứng điện tử

Trình bày vị trí thực tế:

- Jetson Nano.
- Camera.
- Micro.
- Loa.
- ESP32.
- PCA9685.
- Driver động cơ.
- Bộ hạ áp.
- Pin.
- Quạt tản nhiệt.
- Công tắc.

5.7. Đi dây và hoàn thiện hệ thống nguồn

Trình bày:

- Dây nguồn Jetson.
- Dây servo.
- Dây động cơ.
- Dây tín hiệu.
- Cách nối mass.
- Cách cố định đầu nối.
- Cách ngăn dây bị cuốn vào cơ cấu.
- Kết quả đo điện áp đầu ra.

5.8. Cài đặt môi trường Jetson Nano

Ghi đúng cấu hình thực tế:

- Jetson Nano Developer Kit.
- JetPack 4.6.1 hoặc phiên bản xác nhận cuối cùng.
- R32.6.1.
- Python 3.6.9.
- Kiến trúc aarch64.
- USB định dạng ext4.
- Điểm mount `/mnt/mone_usb`.
- Thư mục dự án `/mnt/mone_usb/MONE`.

Trình bày:

- Tạo môi trường ảo.
- Cài thư viện.
- Kiểm tra camera.
- Kiểm tra micro.
- Kiểm tra TensorFlow.
- Kiểm tra model.
- Khởi chạy chương trình.

5.9. Kết quả triển khai model cảm xúc

Cần đưa:

- Input shape.
- Output shape.
- Số lớp cảm xúc.
- Tên các lớp.
- Dung lượng model.
- Thời gian load model.
- Ảnh model dự đoán thực tế.
- Confidence của từng lần thử.

5.10. Kết quả triển khai chatbot

Đưa ảnh hoặc bảng:

- Câu người dùng.
- Văn bản Speech-to-Text.
- Cảm xúc nhận diện.
- Câu robot trả lời.
- Thời gian phản hồi.

5.11. Kết quả triển khai chuyển động

Đưa ảnh:

- Robot quay đầu.
- Robot gật đầu.
- Robot vẫy tay.
- Robot di chuyển.
- Robot trở về vị trí trung tâm.

5.12. Xây dựng kịch bản chạy thử sản phẩm

Kịch bản cơ bản:

1. Bật nguồn robot.
2. Jetson khởi động.
3. Chương trình được chạy.
4. Robot chờ từ khóa.
5. Người dùng gọi “MONE ơi”.
6. Robot nhận diện khuôn mặt và cảm xúc.
7. Người dùng đặt câu hỏi.
8. Robot tạo câu trả lời.
9. Robot phát âm thanh.
10. Robot chuyển động phù hợp.
11. Người dùng nói “thoát”.
12. Robot kết thúc phiên hội thoại.

5.13. Thử nghiệm khởi động hệ thống

Lần thử	Thời gian khởi động Jetson	Thời gian load model	Trạng thái camera	Kết quả

Thử ít nhất 5–10 lần.

Tính:

- Thời gian khởi động trung bình.
- Tỷ lệ khởi động thành công.
- Lỗi thường gặp.

5.14. Thử nghiệm camera và phát hiện khuôn mặt

Đánh giá:

- Độ phân giải.
- FPS.

- Khoảng cách nhận diện.
- Góc nhận diện.
- Ảnh hưởng của ánh sáng.
- Tỷ lệ phát hiện được khuôn mặt.

5.15. Thử nghiệm nhận diện cảm xúc

5.15.1. Thử nghiệm theo lớp

Mỗi lớp nên có tối thiểu 20 mẫu.

STT	Cảm xúc thực	Cảm xúc dự đoán	Confidence	Thời gian	Đúng/Sai

5.15.2. Kết quả tổng hợp

- Tổng số mẫu.
- Số mẫu đúng.
- Số mẫu sai.
- Accuracy.
- Precision.
- Recall.
- F1-score.

5.15.3. Ma trận nhầm lẫn

Chèn confusion matrix.

Phân tích:

- Cảm xúc nhận diện tốt nhất.
- Cảm xúc bị nhầm nhiều nhất.
- Nguyên nhân.

5.15.4. Thử nghiệm theo điều kiện

Điều kiện	Số mẫu	Số đúng	Tỷ lệ đúng
Ánh sáng tốt	...	...	...
Ánh sáng yếu	...	...	...
Khoảng cách 0,5 m	...	...	...
Khoảng cách 1 m	...	...	...
Góc mặt nghiêng	...	...	...
Đeo kính	...	...	...

5.16. Thử nghiệm từ khóa đánh thức

Từ khóa	Số lần thử	Số lần nhận đúng	Tỷ lệ
MONE	...	...	...
MONE ơi	...	...	...
Aura	...	...	...
Aura ơi	...	...	...

Thử thêm các câu không phải từ khóa để đánh giá robot có bị kích hoạt nhầm không.

5.17. Thử nghiệm nhận dạng giọng nói

Chuẩn bị các câu:

- Câu ngắn.
- Câu dài.
- Câu nói nhanh.
- Câu nói nhỏ.
- Câu trong môi trường có tiếng ồn.

Đánh giá:

- Số câu nhận đúng.
- Số câu nhận sai.
- Tỷ lệ nhận đúng.
- Thời gian xử lý.
- Lỗi kết nối hoặc lỗi dịch vụ.

5.18. Thử nghiệm chatbot

Chuẩn bị 30–50 câu hỏi chia nhóm:

- Chào hỏi.
- Giới thiệu.
- Hỏi tên robot.
- Hỏi cảm xúc.
- Câu hỏi thông thường.
- Câu sai chính tả.
- Câu ngoài dữ liệu.
- Câu không rõ nghĩa.

STT	Câu hỏi	Câu trả lời	Phù hợp/Không phù hợp	Thời gian

Tính:

- Tỷ lệ phản hồi phù hợp.
- Tỷ lệ robot không hiểu.
- Thời gian phản hồi trung bình.
- Thời gian phản hồi lớn nhất.

5.19. Thử nghiệm phản hồi theo cảm xúc

Cảm xúc	Phản hồi mong muốn	Phản hồi thực tế	Đánh giá
Vui	Tích cực	...	...
Buồn	Hỏi thăm	...	...
Tức giận	Nhẹ nhàng	...	...
Trung tính	Bình thường	...	...

5.20. Thử nghiệm âm thanh đầu ra

Đánh giá:

- Âm lượng.
- Độ rõ.
- Phát âm tiếng Việt.
- Thời gian tạo giọng nói.
- Thời gian phát.
- Hiện tượng rè hoặc ngắt quãng.

5.21. Thử nghiệm servo cổ

Góc đặt	Góc đo thực tế	Sai số	Thời gian đáp ứng	Trạng thái

Thử:

- Quay trái.
- Quay phải.
- Cúi.
- Ngẩng.
- Về vị trí trung tâm.
- Lặp lại 10–20 lần.

5.22. Thử nghiệm tay robot

Đánh giá:

- Góc nâng tay.
- Động tác vẫy.
- Độ rung.
- Khả năng lặp lại.
- Khả năng trở về vị trí gốc.
- Nhiệt độ servo sau nhiều lần hoạt động.

5.23. Thử nghiệm di chuyển

Lần thử	Quãng đường đặt	Quãng đường thực	Sai số	Thời gian

Thử:

- Đi thẳng.
- Lùi.
- Quay trái.
- Quay phải.
- Dừng.
- Quay tại chỗ.
- Di chuyển trên nền gạch.

5.24. Thử nghiệm hệ thống nguồn

Đo:

- Điện áp pin khi đầy.
- Điện áp đầu vào bộ hạ áp.
- Điện áp cấp Jetson.
- Điện áp khi servo hoạt động.
- Dòng khi robot chờ.
- Dòng khi chạy AI.
- Dòng khi động cơ hoạt động.
- Thời gian sử dụng pin.
- Nhiệt độ bộ hạ áp.

Chế độ	Điện áp	Dòng	Công suất
Chờ	...	...	...
Chạy camera và AI	...	...	...
Chạy servo	...	...	...

Chế độ	Điện áp	Dòng	Công suất
Di chuyển	...	...	...

5.25. Thử nghiệm hiệu năng Jetson Nano

Ghi:

- CPU.
- RAM.
- Nhiệt độ.
- Thời gian suy luận.
- FPS.
- Dung lượng USB.
- Khả năng chạy liên tục.

Thời gian chạy	CPU	RAM	Nhiệt độ	FPS	Trạng thái

5.26. Thử nghiệm độ ổn định

Chạy robot:

- 15 phút.
- 30 phút.
- 60 phút.

Ghi:

- Số lần chương trình treo.
- Số lần camera mất kết nối.
- Số lần Speech-to-Text lỗi.
- Số lần mất kết nối điều khiển.
- Số lần phải khởi động lại.
- Nhiệt độ Jetson.

5.27. Thử nghiệm tích hợp toàn hệ thống

Chạy kịch bản hoàn chỉnh ít nhất 10–20 lần.

Lần thử	Wake word	Cảm xúc	Chatbot	Âm thanh	Chuyển động	Kết quả

Tính tỷ lệ chạy thành công toàn pipeline.

5.28. Tổng hợp kết quả

Tiêu chí	Mục tiêu	Kết quả	Đánh giá
Phát hiện khuôn mặt	≥ ...%	...	Đạt/Chưa đạt
Nhận diện cảm xúc	≥ ...%	...	...
Nhận từ khóa	≥ ...%	...	...
Phản hồi chatbot	≤ ... giây	...	...
Sai số servo	≤ ...°	...	...
Chạy liên tục	≥ 30 phút	...	...
Tỷ lệ pipeline thành công	≥ ...%	...	...

5.29. Đánh giá ưu điểm

Có thể gồm:

- Robot tích hợp được nhiều lĩnh vực.
- Thiết kế cơ khí có tính nhận diện.
- Các chi tiết có thể chế tạo bằng in 3D.
- Có khả năng nhận diện cảm xúc.
- Có thể giao tiếp bằng giọng nói.
- Có chuyển động phản hồi.
- Kiến trúc phần mềm có khả năng mở rộng.

5.30. Đánh giá hạn chế

Ghi đúng thực tế:

- Jetson Nano có tài nguyên hạn chế.
- Phiên bản Python và hệ điều hành cũ.
- Khó cài một số thư viện AI mới.
- Nhận dạng giọng nói phụ thuộc môi trường và kết nối.
- Mô hình cảm xúc bị ảnh hưởng bởi ánh sáng và góc mặt.
- Cơ cấu in 3D còn sai số.
- Servo có thể rung khi tải lớn.
- Nguồn có nguy cơ sụt áp khi nhiều động cơ chạy cùng lúc.
- Chatbot chưa hiểu được mọi câu hỏi.
- Robot chưa có khả năng tự định vị và tránh vật cản hoàn chỉnh.

5.31. Kết luận chương

Tóm tắt kết quả thi công, thử nghiệm và mức độ đáp ứng yêu cầu.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI

Dự kiến: **4–6 trang**.

6.1. Kết luận chung

Tóm tắt:

- Đã thiết kế mô hình cơ khí.
- Đã chế tạo các chi tiết in 3D.
- Đã xây dựng hệ thống phần cứng.
- Đã triển khai chương trình trên Jetson Nano.
- Đã tích hợp nhận diện cảm xúc.
- Đã xây dựng chatbot.
- Đã tích hợp giọng nói.
- Đã thực hiện điều khiển chuyển động.
- Đã thử nghiệm hệ thống.

Không đưa lại toàn bộ nội dung chương trước, chỉ nêu kết quả chính.

6.2. Kết quả đạt được

Lập bảng:

Mục tiêu	Kết quả	Mức độ hoàn thành
Thiết kế cơ khí	...	...%
In và lắp ráp	...	...%
Nhận diện cảm xúc	...	...%
Chatbot	...	...%
Âm thanh	...	...%
Điều khiển chuyển động	...	...%
Tích hợp hệ thống	...	...%

6.3. Những đóng góp và điểm cải tiến

Có thể trình bày:

- Xây dựng được mô hình robot tương tác hoàn chỉnh từ cơ khí đến phần mềm.
- Kết hợp cảm xúc với nội dung phản hồi.
- Tổ chức phần mềm theo module.
- Tận dụng Jetson Nano để xử lý AI ngay trên robot.
- Xây dựng kết cấu in 3D có thể tháo lắp và cải tiến.
- Tạo nền tảng phát triển một hệ robot MONE có khả năng cá nhân hóa.

Không khẳng định “tính mới” quá lớn nếu chưa có bằng chứng so sánh nghiên cứu.

6.4. Những tồn tại

Nêu cụ thể:

- Tốc độ xử lý chưa cao.
- Một số chức năng chưa ổn định.
- Nhận diện cảm xúc còn nhầm.
- Chatbot còn giới hạn.
- Cơ khí còn rung hoặc sai số.
- Thời gian pin còn hạn chế.
- Chưa tránh vật cản.
- Chưa tự động tìm trạm sạc.
- Chưa ghi nhớ người dùng lâu dài.

6.5. Hướng phát triển gần

Đến đầu tháng 8:

- Hoàn thiện toàn bộ cơ khí.
- Hoàn thiện khớp nối balo và thân.
- Hoàn thiện hệ thống nguồn di động.
- Tối ưu chương trình Jetson.
- Tăng độ ổn định camera và micro.
- Hoàn thiện chuyển động cổ, tay và bánh xe.
- Tự động chạy chương trình khi bật robot.
- Bổ sung nút dừng khẩn cấp.
- Chạy thử liên tục nhiều giờ.
- Chuẩn bị video demo dự phòng.

6.6. Hướng phát triển dài hạn

- Nhận diện danh tính người dùng.
- Ghi nhớ lịch sử tương tác.

- Cá nhân hóa tính cách robot.
- Theo dõi người dùng bằng camera.
- Tự động tránh vật cản.
- Lập bản đồ môi trường.
- Tự tìm trạm sạc.
- Kết nối ứng dụng điện thoại.
- Điều khiển và giám sát từ xa.
- Sử dụng mô hình ngôn ngữ mạnh hơn.
- Xây dựng một gia đình robot MONE với nhiều vai trò khác nhau.

6.7. Khuyến nghị

Nêu cụ thể:

- Nâng cấp phần cứng xử lý khi triển khai model lớn.
- Sử dụng hệ thống nguồn có dòng dự phòng cao.
- Bổ sung cảm biến an toàn.
- Tăng dữ liệu huấn luyện cảm xúc tiếng Việt hoặc người dùng Việt Nam.
- Thử nghiệm với nhiều người dùng hơn.
- Đánh giá robot trong môi trường thực tế lâu dài.

6.8. Kết luận chương

Khẳng định mức độ hoàn thành của đề tài và tiềm năng phát triển.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Dự kiến: **3–5 trang**.

Các nhóm tài liệu:

- Tài liệu về robot tương tác xã hội.
- Bài báo về nhận diện cảm xúc.
- Tài liệu CNN.
- Tài liệu Jetson Nano.
- Tài liệu TensorFlow.
- Tài liệu OpenCV.
- Tài liệu Speech-to-Text và Text-to-Speech.
- Datasheet servo.
- Datasheet driver động cơ.
- Datasheet PCA9685.
- Tài liệu pin và bộ nguồn.
- Tài liệu công nghệ in 3D.
- Nguồn dataset.

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Mã nguồn chương trình

- Chương trình chính.
- Module camera.
- Module nhận diện cảm xúc.
- Module wake word.
- Module chatbot.
- Module âm thanh.
- Module điều khiển động cơ.

Phụ lục B. Cấu trúc thư mục dự án

Trình bày toàn bộ cây thư mục.

Phụ lục C. Danh sách file STL

STT	Tên file	Bộ phận	Chức năng

Phụ lục D. Bản vẽ cơ khí

- Hình chiếu.
- Kích thước.
- Hình tách cụm.
- Hình lắp ráp.

Phụ lục E. Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ nối dây

- Sơ đồ nguồn.
- Sơ đồ Jetson–ESP32.
- Sơ đồ PCA9685.
- Sơ đồ driver động cơ.

Phụ lục F. Dữ liệu thử nghiệm

- Bảng nhận diện cảm xúc.
- Bảng chatbot.
- Bảng wake word.
- Bảng servo.
- Bảng động cơ.
- Bảng nguồn.
- Bảng hiệu năng Jetson.

Phụ lục G. Chi phí thực hiện

STT	Thiết bị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền

Phụ lục H. Nhật ký thực hiện

Thời gian	Công việc	Kết quả	Vấn đề và cách xử lý

PHÂN BỔ SỐ TRANG DỰ KIẾN

Nội dung	Số trang
Phần đầu báo cáo	8–12
Chương 1	7–10
Chương 2	14–20
Chương 3	10–15
Chương 4	22–30
Chương 5	18–26
Chương 6	4–6
Tài liệu tham khảo	3–5
Tổng nội dung chính	Khoảng 86–124
Phụ lục	15–30

Mục tiêu hợp lý là khoảng **85–100 trang nội dung chính**, không cần cố kéo dài đến 120 trang. Chương 4 và Chương 5 cần chiếm nhiều trang nhất vì đây là phần chứng minh khối lượng thiết kế, thi công và thử nghiệm của đề tài.